UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

FACULTAD DE CIENCIAS

DEPARTAMENTO DE FÍSICA APLICADA

Análisis variacional Kramers–Kronig restringido de espectros ópticos: modelado de la función dieléctrica y validación de constantes ópticas

---

Autor: Golfredo Pérez Fernández

Tutor: Juan Martín

Cotutor: —

Trabajo de grado

Mérida, Venezuela

10 de noviembre de 2026

Índice general

Resumen vii

Abstract ix

I Fundamentos de la respuesta óptica y Seminario I 1

1. El problema científico 3
- 1.1. Motivación . . . 3
- 1.2. Planteamiento formal . . . 3
- 1.3. Objetivos . . . 4
- 1.4. Alcance . . . 4
- 1.5. Organización de la tesis . . . 5

2. Marco electromagnético 7
- 2.1. Ecuaciones de Maxwell en medios . . . 7
- 2.2. Propagación y índice complejo . . . 7
- 2.3. Reflectividad a incidencia normal . . . 8
- 2.4. Transmitancia de una lámina . . . 9
- 2.5. Función de pérdida . . . 9
- 2.6. Procesos ópticos en el sólido . . . 10

3. Causalidad y relaciones Kramers–Kronig 11
- 3.1. De la respuesta temporal a la frecuencia . . . 11
- 3.2. Ventana experimental y ε_∞ . . . 12
- 3.3. Pasividad . . . 12

Seminario I 13

II Método variacional, implementación física

y Seminario II **15**

4. Análisis variacional Kramers–Kronig restringido **17**
4.1. Idea del método 17
4.2. Núcleo analítico del triángulo 18
4.3. Malla de anclas y colas 18
4.4. Funcional a minimizar 19

5. Minimización: Levenberg–Marquardt **21**
5.1. Gradiente y curvatura 21
5.2. Convergencia e incertidumbres 22

6. De la medida a la magnitud modelo **25**
6.1. Datos de entrada 25
6.2. Magnitudes ópticas soportadas 26
6.3. Constantes derivadas 26
6.4. Borde de Tauc 27
6.5. Flujo operativo del análisis 27

7. Papel de la aplicación de análisis **29**

Seminario II **31**

III Validación: criterios de consistencia física y límites **33**

8. Qué significa consistencia física en este contexto **35**

9. Protocolo de validación **37**
9.1. Prueba A — Cierre algebraico 37
9.2. Prueba B — Proyección de la medida 37
9.3. Prueba C — Kramers–Kronig numérica independiente 38
9.4. Prueba D — Sensibilidad a ε_∞ 38
9.5. Prueba E — Regularización 38
9.6. Prueba F — Recuperación desde una referencia sintética conocida 38

10. Alcance y evidencia de validación **39**
10.1. Cierre algebraico y causalidad 39
10.2. Reproducción de magnitudes medidas 40
10.3. Lecciones sobre ε_∞ 40
10.4. Protocolo de recuperación sintética 41

10.5. Materiales de referencia y lectura física 41
10.6. Brecha óptica 41

11.Discusión **43**

12.Conclusiones **45**

Cierre de la tesis **47**

Índice de figuras

2.1. Esquema de radiación a incidencia normal sobre una superficie: rayos incidente, reflejado y transmitido. 9
2.2. Clasificación esquemática de procesos ópticos según la escala de energía. . . 10

3.1. Un pico de absorción en ε_2 fija la forma dispersiva de ε_1: no son dos ajustes independientes. 11

4.1. Base triangular: cada ancla aporta un "sombrero" a ε_2; su pareja dispersiva entra en ε_1 con pesos cerrados. 18

5.1. Esquema del ciclo de Levenberg–Marquardt. 22
5.2. Los puntos son la medida; la curva es la proyección Q del modelo causal. . 23

6.1. El espectro es una lista de puntos (ω, y, σ); el modelo se confronta punto a punto. 26
6.2. De $\hat{\varepsilon}$ se leen reflexión, refracción y atenuación sin nuevos grados de libertad. 27

10.1. Ejemplo ilustrativo de constantes ópticas generadas por un oscilador Lorentziano; no corresponde a un ajuste de datos experimentales. 40
10.2. Referencias visuales de respuesta óptica contrastante: metal (alta reflectividad) frente a dieléctrico con bandas de color. 41

Resumen

La respuesta lineal de un sólido a un campo electromagnético se describe mediante la función dieléctrica compleja $\hat{\varepsilon}(\omega) = \varepsilon_1(\omega) + i\varepsilon_2(\omega)$. De ella se derivan el índice de refracción, la extinción, la reflectividad, la absorción y la conductividad óptica. En un experimento, por lo general se mide una de esas magnitudes en una ventana finita de frecuencias, no el par $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ en todo el eje. Este trabajo formula e implementa un análisis variacional restringido por Kramers–Kronig: representa ε_2 mediante una base triangular, calcula ε_1 con la transformada analítica de esa base y ajusta sus amplitudes con Levenberg–Marquardt para reproducir la magnitud medida. Además, establece criterios para evaluar consistencia algebraica, causalidad, fidelidad a los datos y sensibilidad a las cantidades que el experimento no determina. La tesis se organiza en tres partes: fundamentos y Seminario I; método e implementación física y Seminario II; y criterios de validación, alcance y limitaciones.

Palabras clave: función dieléctrica, Kramers–Kronig, análisis variacional, espectroscopía óptica, Levenberg–Marquardt.

Abstract

The linear optical response of a solid is described by its complex dielectric function. This thesis formulates and implements a Kramers–Kronig constrained variational analysis: it represents the imaginary part with triangular basis functions, obtains the real part from their analytic transforms, and fits the measured optical quantity with Levenberg–Marquardt. It also defines tests for algebraic consistency, causality, data fidelity, and sensitivity to quantities that the measurement does not determine. Its conclusions are limited to the evidence and assumptions stated for each test.

Parte I

Fundamentos de la respuesta óptica y Seminario I

Capítulo 1

El problema científico

1.1. Motivación

Cuando la radiación electromagnética atraviesa o refleja en un sólido, el material no responde de manera instantánea ni local en el sentido microscópico más general. Macroscópicamente, sin embargo, esa respuesta puede condensarse en unas pocas funciones de frecuencia. Entre ellas, la función dieléctrica compleja es el objeto central: contiene la información sobre polarización, absorción, retardos de fase y, en última instancia, sobre excitaciones electrónicas, fonones, excitones y portadores libres [1, 2].

El experimentalista suele medir una sola magnitud proyectada: reflectividad a incidencia normal $R(\omega)$, coeficiente de absorción $\alpha(\omega)$, transmitancia de una lámina $T(\omega)$, o bien el índice n y la extinción k en un intervalo limitado. El problema inverso consiste en reconstruir $\hat{\varepsilon}(\omega)$ —y con ella el resto del espectro óptico— sin imponer un modelo microscópico rígido del tipo Lorentz, Tauc–Lorentz o Fano, que puede sesgar la interpretación cuando la muestra no cabe en esas formas.

1.2. Planteamiento formal

En un medio lineal, homogéneo e isótropo, el desplazamiento eléctrico y el campo eléctrico se relacionan en el dominio de Fourier por

$$\mathbf{D}(\omega) = \hat{\varepsilon}(\omega)\,\mathbf{E}(\omega), \qquad \hat{\varepsilon}(\omega) = \varepsilon_1(\omega) + i\varepsilon_2(\omega). \tag{1.1}$$

La conductividad óptica compleja $\hat{\sigma}(\omega) = \sigma_1(\omega) + i\sigma_2(\omega)$ es equivalente, en unidades gaussianas,

$$\hat{\varepsilon}(\omega) = 1 + \frac{4\pi i}{\omega}\hat{\sigma}(\omega). \tag{1.2}$$

La causalidad —el material no responde antes de que llegue el campo— implica que ε_1 y ε_2 no son independientes: quedan ligados por las relaciones de Kramers–Kronig [1, 3]:

$$\varepsilon_1(\omega) - 1 = \frac{2}{\pi}\,\mathcal{P}\int_0^\infty \frac{x\,\varepsilon_2(x)}{x^2-\omega^2}\,dx, \tag{1.3}$$

$$\varepsilon_2(\omega) = -\frac{2\omega}{\pi}\,\mathcal{P}\int_0^\infty \frac{\varepsilon_1(x)-1}{x^2-\omega^2}\,dx + \frac{4\pi\sigma_{\mathrm{dc}}}{\omega}. \tag{1.4}$$

Aquí $\mathcal{P}$ denota el valor principal de Cauchy y σ_{dc} es la conductividad continua.

Si se midiera $\varepsilon_2(\omega)$ en todo el eje, ε_1 quedaría fijada. En el laboratorio el eje es finito. Lo que queda fuera de la ventana experimental se resume en un fondo de alta frecuencia ε_∞, y lo que queda dentro debe parametrizarse de forma flexible pero causal. Ese es el núcleo del análisis variacional restringido de Kuzmenko [4].

1.3. Objetivos

Objetivo general. Formular e implementar un procedimiento para modelar la función dieléctrica compleja a partir de espectros ópticos mediante análisis variacional restringido por Kramers–Kronig, y definir pruebas que permitan evaluar la consistencia de los resultados bajo las hipótesis del modelo.

Objetivos específicos.

1. Derivar, desde las ecuaciones de Maxwell, las constantes ópticas relevantes y sus vínculos con $\hat{\varepsilon}$.
2. Exponer el análisis variacional con base triangular y la minimización por Levenberg–Marquardt.
3. Especificar cómo cada magnitud medible (R, T, α, n, k, ε_1, ε_2) entra en el funcional χ^2.
4. Evaluar la consistencia de los resultados mediante causalidad, pasividad, reproducción de los datos y relaciones algebraicas entre constantes, sin presentar esas pruebas como una demostración universal de la respuesta del material.

1.4. Alcance

Se trabaja en respuesta lineal, medios no magnéticos ($\mu = 1$), incidencia normal desde el vacío y, salvo indicación contraria, muestras semi-infinitas o láminas en aire con reflexiones múltiples incoherentes. No se tratan aquí elipsometrías anisotrópicas ni multicapas arbitrarias sobre sustrato. La luminiscencia se discute solo como emisión: su intensidad no es ε_2 y no define un par Kramers–Kronig.

1.5. Organización de la tesis

La **Parte I** desarrolla el marco electromagnético y culmina en el Seminario I. La **Parte II** detalla el método variacional, el ajuste y la física de cada medida; culmina en el Seminario II. La **Parte III** presenta criterios de verdad experimental y resultados de validación.

Capítulo 2

Marco electromagnético

2.1. Ecuaciones de Maxwell en medios

En unidades gaussianas, las ecuaciones macroscópicas leen [3]

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 4\pi\rho_{\text{lib}}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \tag{2.1}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \qquad \nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{J}_{\text{lib}} + \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \tag{2.2}$$

Para campos armónicos $e^{-i\omega t}$ y constitutivas lineales $\mathbf{D} = \hat{\varepsilon}\mathbf{E}$, $\mathbf{B} = \mathbf{H}$ (no magnético) y $\mathbf{J} = \hat{\sigma}\mathbf{E}$, se recupera la relación (1.2). La función dieléctrica y la conductividad son dos lenguajes de la misma respuesta.

2.2. Propagación y índice complejo

La ecuación de onda en el medio introduce el índice de refracción complejo $\hat{N}(\omega) = n(\omega) + ik(\omega)$ mediante

$$\hat{N}^2(\omega) = \hat{\varepsilon}(\omega). \tag{2.3}$$

Separando partes real e imaginaria,

$$\varepsilon_1 = n^2 - k^2, \qquad \varepsilon_2 = 2nk. \tag{2.4}$$

La inversión estable es

$$n = \sqrt{\frac{|\varepsilon| + \varepsilon_1}{2}}, \qquad k = \operatorname{sgn}(\varepsilon_2)\sqrt{\frac{|\varepsilon| - \varepsilon_1}{2}}, \tag{2.5}$$

con $|\varepsilon| = \sqrt{\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2}$. Con esta rama, k lleva el signo de ε_2; para un medio pasivo, $\varepsilon_2 \geq 0$ y por tanto $k \geq 0$.

El coeficiente de absorción, con número de onda $\tilde{\nu} = \omega/(2\pi c)$ en cm^{-1}, es

$$\alpha = 4\pi\tilde{\nu}\, k. \tag{2.6}$$

La conductividad óptica en $\Omega^{-1}\mathrm{cm}^{-1}$ admite la forma práctica [1]

$$\sigma_1 = \frac{\tilde{\nu}\,\varepsilon_2}{60}, \qquad \sigma_2 = \frac{\tilde{\nu}\,(\varepsilon_\infty - \varepsilon_1)}{60}. \tag{2.7}$$

La relación (1.2) corresponde a la conductividad total y toma como referencia el fondo de vacío 1. En la segunda expresión de (2.7) se reporta la parte reactiva después de separar el fondo constante ε_∞; por eso no debe interpretarse como una segunda magnitud medida independientemente.

2.3. Reflectividad a incidencia normal

Para un medio semi-infinito iluminado desde el vacío a incidencia normal, el coeficiente de reflexión de amplitud es

$$\hat{r} = \frac{1 - \hat{N}}{1 + \hat{N}} = \sqrt{R}\, e^{i\phi}. \tag{2.8}$$

La reflectividad de intensidad resulta

$$R = \frac{(n-1)^2 + k^2}{(n+1)^2 + k^2}. \tag{2.9}$$

Esta expresión no describe una película sobre sustrato ni una lámina con dos caras coherentes: para esos casos hace falta espesor e índices del entorno [5].

La ruta clásica de análisis Kramers–Kronig sobre $R(\omega)$ recupera la fase ϕ mediante

$$\phi(\omega) = -\frac{2\omega}{\pi}\,\mathcal{P}\!\int_0^\infty \frac{\ln\sqrt{R(x)}}{x^2 - \omega^2}\, dx + \phi(0), \tag{2.10}$$

e invierte (2.8) para obtener $\hat{\varepsilon}$. Esa ruta es correcta en incidencia normal, pero no se generaliza sin esfuerzo a otras geometrías. El análisis variacional restringido trabaja directamente sobre ε_2 y proyecta cualquier magnitud óptica causal, lo que lo hace más versátil [4].

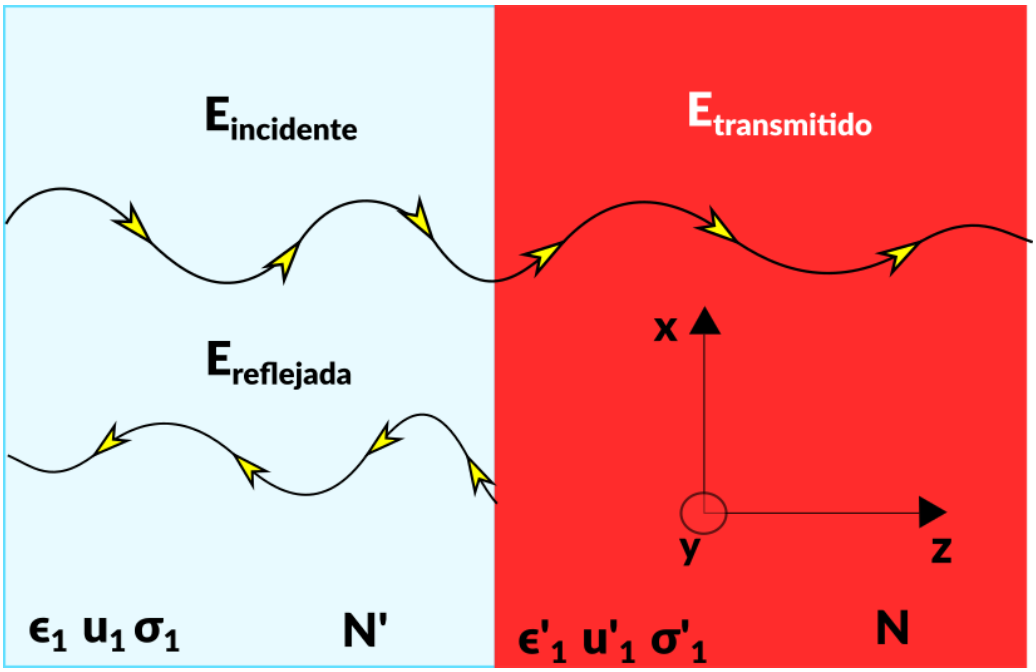


Figura 2.1: Esquema de radiación a incidencia normal sobre una superficie: rayos incidente, reflejado y transmitido.

2.4. Transmitancia de una lámina

Para una lámina de espesor d en aire, sumando reflexiones múltiples incoherentes,

$$T = \frac{(1-R)^2 x}{1-R^2x^2}, \qquad x = e^{-\alpha d} = e^{-4\pi\tilde{\nu}k\,d}, \tag{2.11}$$

y la absorbancia decadica (densidad óptica)

$$A = -\log_{10} T. \tag{2.12}$$

Sin espesor no hay T ni A bien definidos desde el modelo.

2.5. Función de pérdida

La función de pérdida de energía

$$-\mathrm{Im}\left(\frac{1}{\hat{\varepsilon}}\right) = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1^2+\varepsilon_2^2} \tag{2.13}$$

resalta modos longitudinales y el plasmón. Un ε_∞ demasiado bajo infla artificialmente esta magnitud porque $|1/\varepsilon|$ crece.

2.6. Procesos ópticos en el sólido

En distintos rangos espectrales dominan mecanismos distintos [2, 6]:

- infrarrojo lejano y medio: fonones y portadores libres (Drude);
- visible y ultravioleta cercano: transiciones interbanda, excitones;
- energías aún mayores: contribuciones que, vistas desde una ventana limitada, se aglomeran en ε_∞.

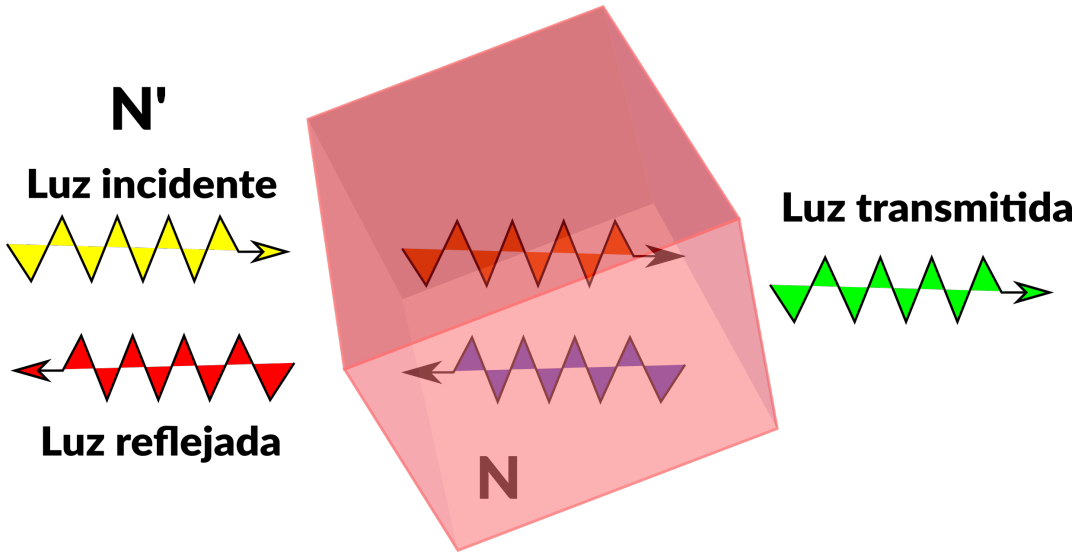


Figura 2.2: Clasificación esquemática de procesos ópticos según la escala de energía.

El modelo de Drude para electrones libres,

$$\varepsilon_{2,\mathrm{D}} = \frac{\omega_p^2 \gamma \omega}{\omega^4 + \gamma^2 \omega^2}, \tag{2.14}$$

$$\varepsilon_{1,\mathrm{D}} = \varepsilon_\infty - \frac{\omega_p^2 \omega^2}{\omega^4 + \gamma^2 \omega^2}, \tag{2.15}$$

describe el fondo metálico. En el análisis variacional puede restarse antes de ajustar los triángulos, de modo que las anclas describan el resto del espectro [4].

Capítulo 3

Causalidad y relaciones Kramers–Kronig

3.1. De la respuesta temporal a la frecuencia

Si la polarización es

$$\mathbf{P}(t) = \int_{-\infty}^{t} \chi(t - t')\, \mathbf{E}(t')\, dt', \tag{3.1}$$

la función de respuesta $\chi(\tau)$ se anula para $\tau < 0$. En frecuencia, $\hat{\varepsilon}(\omega) = 1 + 4\pi\hat{\chi}(\omega)$ es analítica en el semiplano superior (con convenciones habituales), y las relaciones (1.3)–(1.4) siguen del teorema de Cauchy [3].

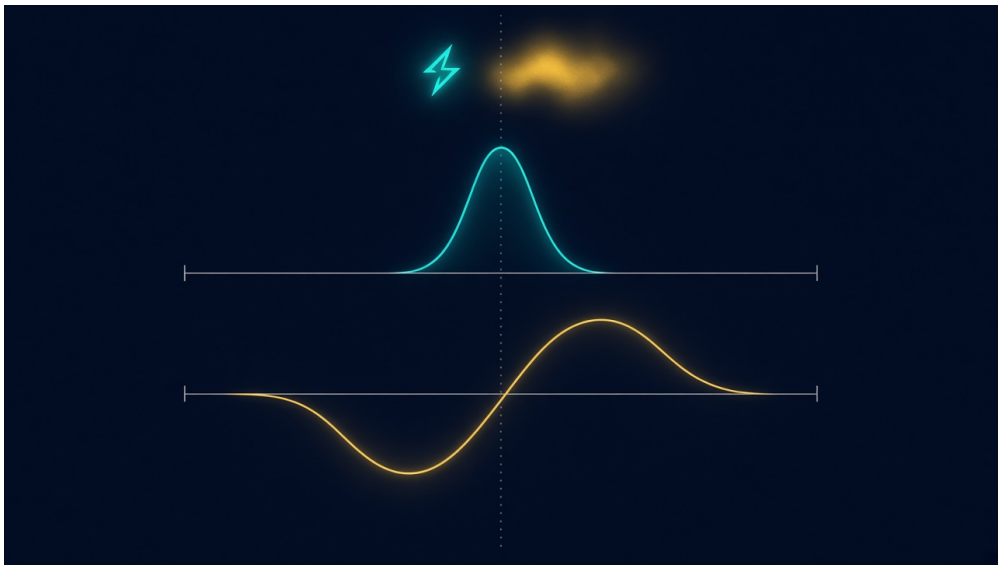


Figura 3.1: Un pico de absorción en ε_2 fija la forma dispersiva de ε_1: no son dos ajustes independientes.

3.2. Ventana experimental y ε_∞

La integral Kramers–Kronig requiere, en principio, todo el eje. En la práctica se escribe

$$\varepsilon_1(\omega) = \varepsilon_\infty + \frac{2}{\pi}\,\mathcal{P}\int_{\omega_{\text{mín}}}^{\omega_{\text{máx}}} \frac{x\,\varepsilon_2(x)}{x^2-\omega^2}\,dx + (\text{colas}), \tag{3.2}$$

donde ε_∞ recoge la contribución de altas frecuencias no medidas. Interpretación operativa:

- si el usuario fija ε_∞, ese valor se respeta;
- si se mide n o ε_1, ε_∞ puede ajustarse junto con las alturas de ε_2;
- si se mide R y ε_∞ no se da, puede estimarse del extremo de alta frecuencia asumiendo k pequeño: $n = (1+\sqrt{R})/(1-\sqrt{R})$, $\varepsilon_\infty = n^2$;
- si se mide k, α o T, la magnitud no fija ε_∞; el valor por defecto 1 reproduce bien α y k, pero no necesariamente n ni R.

3.3. Pasividad

Un medio pasivo exige $\varepsilon_2(\omega) \geq 0$. En el ajuste se puede penalizar ε_2 negativa para no abandonar el dominio físico. Esa penalización es una regularización física, no un dato experimental adicional.

Seminario I
Respuesta óptica lineal y la función dieléctrica

Parte I — exposición de seminario.

S.I.1 Propósito

Este seminario resume, para un auditorio de física de materiales, el contenido necesario antes de hablar de ajuste numérico: qué es $\hat{\varepsilon}$, cómo se conecta con lo que se mide, y por qué Kramers–Kronig no es un adorno matemático sino una ley de causalidad.

S.I.2 Mensaje central

1. Toda magnitud óptica lineal de interés puede escribirse en términos de ε_1 y ε_2 (o de n y k).
2. Medir una sola proyección no basta, en general, para fijar el par completo sin hipótesis adicionales.
3. La causalidad suministra esa hipótesis: conocida ε_2 en un eje suficientemente amplio, ε_1 queda determinada salvo el fondo ε_∞ de lo no medido.
4. Por tanto, el problema bien planteado es: *buscar el ε_2 causal cuyo par Kramers–Kronig reproduce la magnitud experimental.*

S.I.3 Demostración guiada (pizarra)

1. Partir de $\hat{N}^2 = \hat{\varepsilon}$ y obtener (2.4).
2. Invertir a (2.5).
3. Sustituir en (2.9) y discutir el límite transparente $k \to 0$.

4. Enunciar (1.3) e interpretar el pico de ε_2 frente a la dispersión anómala de ε_1.

5. Señalar el papel de ε_∞ como "todo lo que no cabe en la ventana".

S.I.4 Criterio de éxito del seminario

Al final, el auditorio debe poder responder sin ambigüedad:

- qué se gana al obtener $\hat{\varepsilon}$ frente a quedarse solo con R o α;
- por qué un ajuste independiente de ε_1 y ε_2 puede violar causalidad;
- qué hipótesis físicas entran al estimar ε_∞ desde R en el extremo alto.

S.I.5 Puente hacia la Parte II

El Seminario II tratará cómo construir ε_2 con triángulos, cómo evaluar ε_1 en forma cerrada y cómo minimizar χ^2 sin abandonar Kramers–Kronig en ningún paso.

Parte II

Método variacional, implementación física y Seminario II

Capítulo 4

Análisis variacional Kramers–Kronig restringido

4.1. Idea del método

En lugar de ajustar un modelo microscópico con pocos polos, se representa $\varepsilon_2(\omega)$ como superposición de funciones base triangulares centradas en anclas de frecuencia fijas [4]:

$$\varepsilon_2(\omega) = \sum_k A_k \, \Lambda_k(\omega) + \varepsilon_{2,\mathrm{D}}(\omega), \tag{4.1}$$

donde Λ_k vale 1 en la ancla ω_k, cae linealmente a 0 en las anclas vecinas y es nula fuera de ese soporte, y $\varepsilon_{2,\mathrm{D}}$ es un fondo Drude opcional. Los parámetros libres son las alturas A_k (y, cuando procede, ε_∞).

La parte real se obtiene por Kramers–Kronig *exacta* de esa parametrización:

$$\varepsilon_1(\omega) = \varepsilon_\infty + \sum_k A_k \, g_k(\omega) + \Big[\varepsilon_{1,\mathrm{D}}(\omega) - \varepsilon_\infty\Big], \tag{4.2}$$

donde g_k es la transformada analítica del triángulo unitario. Así, en cada iteración del ajuste el par $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ es causal por construcción.

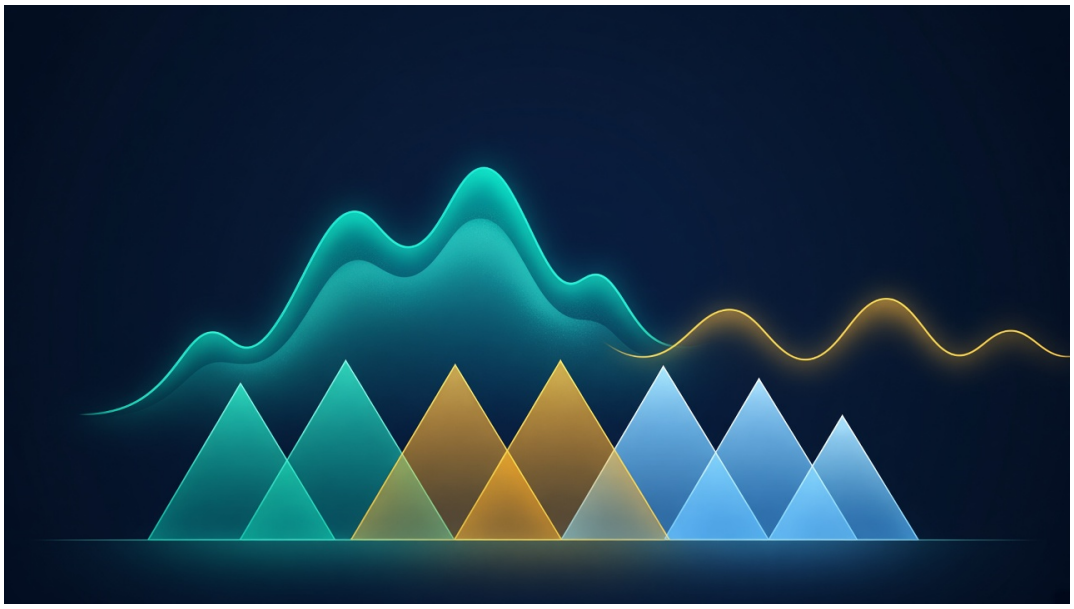


Figura 4.1: Base triangular: cada ancla aporta un “sombrero” a ε_2; su pareja dispersiva entra en ε_1 con pesos cerrados.

4.2. Núcleo analítico del triángulo

Sea un triángulo de altura unitaria apoyado en $(\omega_{k-1}, \omega_k, \omega_{k+1})$. Su contribución a ε_1 puede escribirse mediante la función auxiliar [4]

$$g(x, y) = (x + y) \ln |x + y| + (x - y) \ln |x - y|, \tag{4.3}$$

combinada en diferencias finitas sobre los tres nodos. El detalle algebraico no cambia el mensaje físico: *no hace falta reintegrar numéricamente Kramers–Kronig en cada paso*; basta una suma ponderada de A_k.

4.3. Malla de anclas y colas

Las anclas se colocan de forma densa en picos y valles del espectro y se reparte el resto del intervalo medido. La selección conserva primero los extremos locales y luego distribuye anclas en el resto de la malla. Fuera de la primera y la última ancla interior se añaden extremos con coeficiente nulo, de modo que ε_2 baja en línea recta hasta cero. Esa cola no está fijada por los datos y puede desplazar ε_1 dentro de la ventana; por eso ε_∞ y la extrapolación deben declararse con claridad al reportar resultados.

Cuando la magnitud medida no es ε_2 sino R, T, n, k o α, el número de anclas se limita al orden de cientos porque ε_1 en cada punto acopla globalmente las alturas. No se requiere una ancla por dato: todas las mediciones, sean o no anclas, entran en χ^2. En la implementación descrita aquí se permiten hasta 500 anclas para espectros de hasta

5400 puntos; por encima de ese tamaño se usan hasta 400 para respetar el presupuesto de cómputo a 800 iteraciones. Esta es una decisión numérica de la implementación, no un requisito general del método.

4.4. Funcional a minimizar

Dados N puntos $\{(\omega_i, y_i, \sigma_i)\}$, se define el chi-cuadrado de los datos

$$\chi^2_{\text{datos}} = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{y_i - Q\big(\omega_i; \{A_k\}, \varepsilon_\infty\big)}{\sigma_i} \right)^2 , \tag{4.4}$$

donde Q es la magnitud declarada por el experimentalista, calculada desde el par $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ del modelo. Si no se suministra error, $\sigma_i = 1$.

El ajuste minimiza un objetivo regularizado Φ:

- **suavidad:** $P_s = \lambda_s \sum_k (A_{k-1} - 2A_k + A_{k+1})^2$ sobre tripletas interiores libres. La diferencia no se divide por el espaciamiento entre anclas; por ello, el efecto de la penalización depende de la malla.
- **negatividad:** $P_- = \lambda_- \sum_i \mín(0, \varepsilon_2(\omega_i))^2$, que penaliza valores negativos del modelo en los puntos medidos.

Así, $\Phi = \chi^2_{\text{datos}} + P_s + P_-$. Las penalizaciones participan en la minimización, pero se excluyen del χ^2_{datos} reportado como fidelidad a la medida.

Capítulo 5

Minimización: Levenberg–Marquardt

5.1. Gradiente y curvatura

Sea $\mathbf{p}$ el vector de parámetros (A_k y eventualmente ε_∞). El algoritmo de Levenberg–Marquardt interpola entre descenso por gradiente e inversión de la curvatura [7, 8]. Para el objetivo Φ, las contribuciones de los datos al gradiente y a la curvatura aproximada son

$$\beta_k^{\text{datos}} = -\frac{1}{2}\frac{\partial \chi^2_{\text{datos}}}{\partial p_k} = \sum_i \frac{y_i - Q_i}{\sigma_i^2}\frac{\partial Q_i}{\partial p_k}, \tag{5.1}$$

$$\alpha_{kl}^{\text{datos}} = \sum_i \frac{1}{\sigma_i^2}\frac{\partial Q_i}{\partial p_k}\frac{\partial Q_i}{\partial p_l}, \tag{5.2}$$

Las penalizaciones aportan sus propias derivadas β^{reg} y curvatura α^{reg}; el paso usa $\beta = \beta^{\text{datos}} + \beta^{\text{reg}}$ y $\alpha \approx \alpha^{\text{datos}} + \alpha^{\text{reg}}$. se resuelve en cada iteración

$$\sum_l \alpha_{kl}(1 + \lambda\delta_{kl})\,\delta p_l = \beta_k. \tag{5.3}$$

Si el paso mejora Φ, λ se reduce (régimen de Gauss–Newton); si no, λ crece (régimen de descenso más pronunciado).

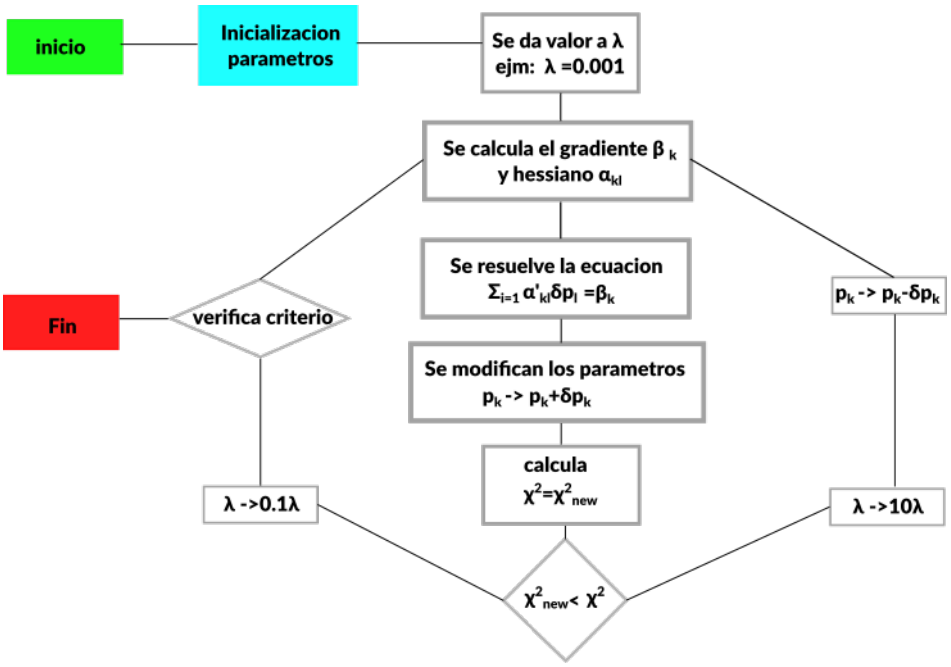


Figura 5.1: Esquema del ciclo de Levenberg–Marquardt.

5.2. Convergencia e incertidumbres

En la implementación, una mejora menor al 1 % en Φ puede cerrar el ajuste solo cuando ningún residuo estandarizado supera el 2 % del rango total de la medida. Si el amortiguamiento crece sin reducir los residuos, el resultado se marca como estancado; alcanzar el máximo de iteraciones tampoco equivale por sí solo a converger. Cuando se suministran errores experimentales y el problema está bien condicionado, la inversa de la curvatura de los datos $\alpha^{-1}_{\text{datos}}$ permite estimar barras $\pm 1\sigma$ de los parámetros [7]:

$$\delta p_k = \sqrt{(\delta\chi^2_{\text{datos}})\,(\alpha^{-1}_{\text{datos}})^{kk}}. \tag{5.4}$$

La estimación implementada excluye suavidad y penalización de negatividad; por tanto, es condicional al modelo, a la malla y a los errores declarados, y no incluye toda la incertidumbre sistemática ni la debida a extrapolar fuera de la ventana.

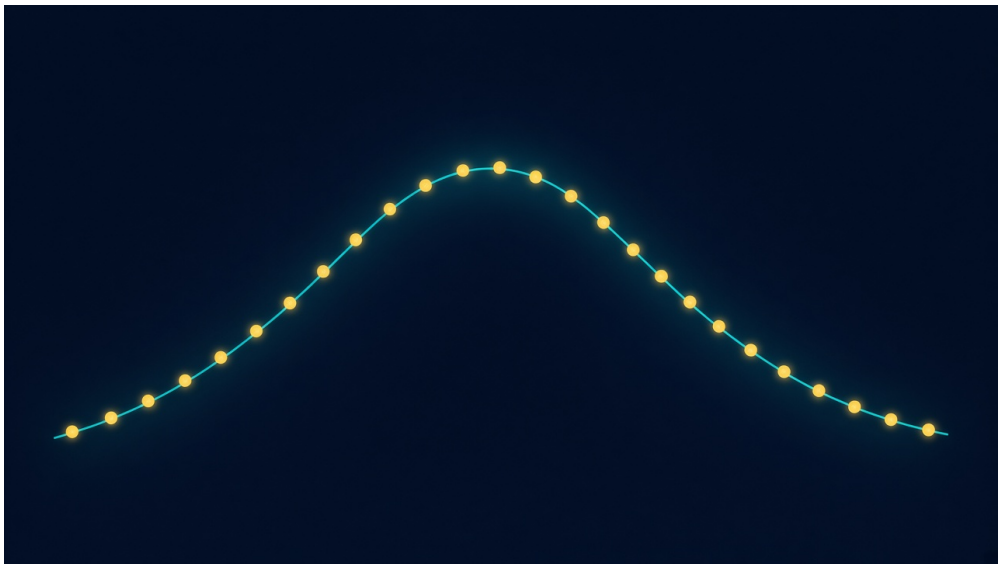


Figura 5.2: Los puntos son la medida; la curva es la proyección Q del modelo causal.

Capítulo 6

De la medida a la magnitud modelo

6.1. Datos de entrada

Cada fila experimental aporta una coordenada espectral positiva x y el valor medido; una tercera columna opcional es su error. En las ecuaciones, ω denota frecuencia angular; el programa acepta como eje de entrada el número de onda $\tilde{\nu}$, la energía fotónica E, la longitud de onda λ o una escala "otra" que sea linealmente proporcional a la frecuencia. No se debe aplicar Kramers–Kronig a un eje no linealmente transformado. Las unidades admitidas son cm^{-1}, eV y nm; nm se convierte a eV. La opción "otra" permite hacer el ajuste sin magnitudes absolutas de α ni σ. Las relaciones entre las coordenadas son

$$\omega = 2\pi c\tilde{\nu}, \qquad E = \hbar\omega, \qquad E\,(\mathrm{eV}) = \frac{1239.84193}{\lambda\,(\mathrm{nm})}, \qquad \tilde{\nu}\,(\mathrm{cm}^{-1}) = \frac{E\,(\mathrm{eV})}{1.23984193 \times 10^{-4}}. \tag{6.1}$$

Si una curva de luminiscencia representa intensidad por intervalo de longitud de onda, al convertirla a intensidad por intervalo de energía se multiplica por el jacobiano $|d\lambda/dE| = \lambda^2/(hc)$; el error experimental recibe el mismo factor.

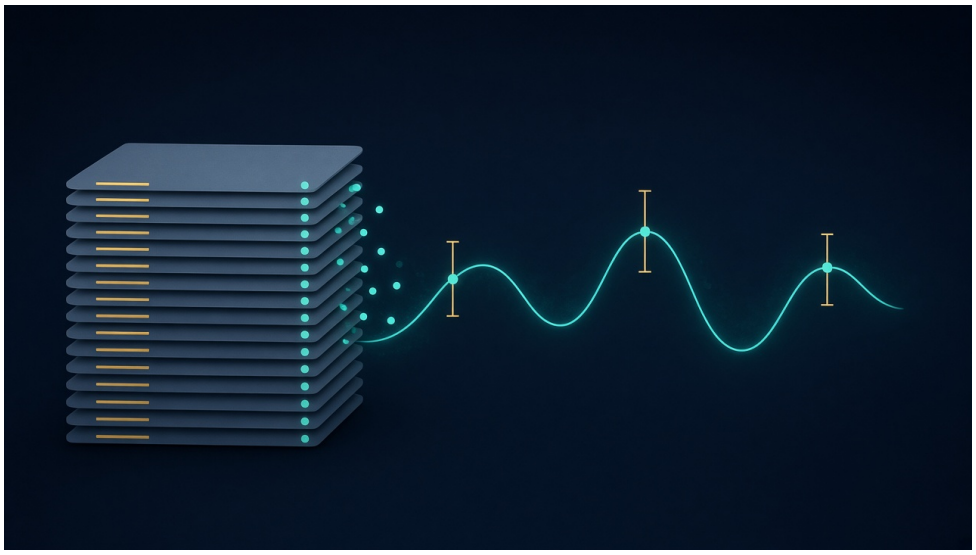


Figura 6.1: El espectro es una lista de puntos (ω, y, σ); el modelo se confronta punto a punto.

6.2. Magnitudes ópticas soportadas

Para cada medida, el ajuste busca $\{A_k\}$ (y ε_∞ si aplica) tales que $Q(\omega)$ reproduzca y:

Medida	Q	Notas físicas
ε_2	ε_2	magnitud nativa del modelo
ε_1	ε_1	suele ajustar ε_∞
n	$n(\varepsilon)$	idem; semilla tipica n^2 del extremo
k	$k(\varepsilon)$	no fija ε_∞
R	eq. (2.9)	semi-infinito; $R \in [0, 1]$
α	eq. (2.6)	exige unidad de ω
T	eq. (2.11)	exige espesor d

La luminiscencia se trata aparte: se analizan picos, integral, centroide y, si procede, una absorción relativa vía van Roosbroeck–Shockley [9], sin fingir un par $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$.

6.3. Constantes derivadas

Una vez fijado el par dieléctrico, el resto es álgebra [1]: n, k, R, $-\mathrm{Im}(1/\varepsilon)$, α, σ_1, σ_2, y —con espesor— T y A. Ninguna de esas curvas es un segundo ajuste independiente.

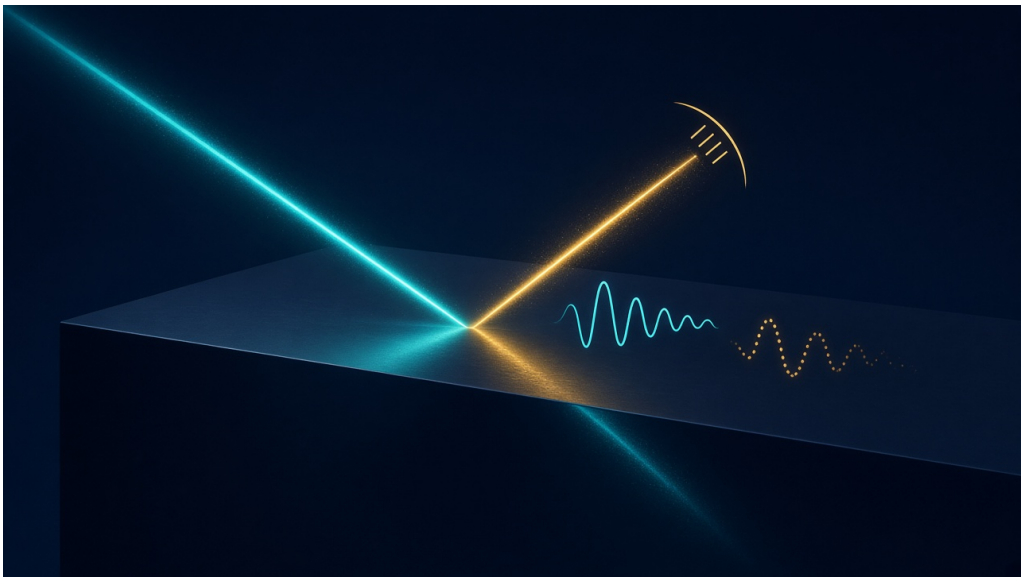


Figura 6.2: De $\hat{\varepsilon}$ se leen reflexión, refracción y atenuación sin nuevos grados de libertad.

6.4. Borde de Tauc

Cuando $\alpha(E)$ arranca cerca de cero en el visible–UV, el análisis de Tauc [10] estima brechas ópticas mediante $(\alpha E)^2$ (directo) y $(\alpha E)^{1/2}$ (indirecto). El corte se obtiene de la tangente más empinada en la subida, y se reporta el R^2 de la recta en la zona lineal. Si la ventana corta la subida, el valor numérico puede quedar por encima del umbral visible: es un aviso de cobertura espectral, no una segunda brecha.

6.5. Flujo operativo del análisis

1. Leer el espectro, unidad y tipo de medida; normalizar R si vino en porcentaje.
2. Construir la malla de anclas y sembrar A_k (por ejemplo desde una estimación local de ε_2).
3. Fijar o estimar ε_∞; opcionalmente restar Drude.
4. Iterar Levenberg–Marquardt sobre χ^2 de la magnitud Q.
5. Exportar $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ y constantes derivadas; inspeccionar residuos y avisos.

Capítulo 7

Papel de la aplicación de análisis

La aplicación desarrollada en este trabajo es el vehículo numérico del método: recibe espectros, impone la restricción Kramers–Kronig en cada evaluación del modelo, minimiza χ^2 y devuelve el conjunto de constantes ópticas con métricas de ajuste. Para la comunidad de física de materiales lo esencial no es el nombre del programa, sino que:

- el modelo sea causal en todo momento;
- la magnitud comparada con el experimento sea exactamente la medida;
- ε_∞, el espesor y las unidades queden explicitados;
- los resultados puedan reproducirse con los mismos controles.

La Parte III traduce esos requisitos en pruebas de verdad.

Seminario II
Del espectro medido al par $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$

Parte II — exposición de seminario.

S.II.1 Propósito

Mostrar, sin ambigüedad operativa, cómo se pasa de un archivo de datos a una función dieléctrica causal y a las constantes derivadas.

S.II.2 Mensaje central

1. $\varepsilon_2 = \sum A_k \Lambda_k$ es un modelo flexible: no presupone Lorentz ni Fano.
2. ε_1 no se ajusta por separado: se calcula por Kramers–Kronig de esos triángulos.
3. Levenberg–Marquardt mueve las alturas hasta que la proyección Q coincida con la medida.
4. El éxito del ajuste a Q es necesario, pero no suficiente, para afirmar que *todas* las constantes derivadas son las del material: hay que leer qué fija realmente la medida (ε_∞, espesor, cobertura espectral).

S.II.3 Demostración guiada

1. Dibujar tres triángulos solapados y su suma ε_2.
2. Indicar que cada triángulo aporta un g_k a ε_1.
3. Elegir medida R: escribir $Q = R(n, k)$ y subrayar el acoplamiento global.
4. Escribir χ^2 y el paso ($\alpha' \, \delta\mathbf{p} = \boldsymbol{\beta}$).
5. Discutir un caso α con $\varepsilon_\infty = 1$ frente a $\varepsilon_\infty = n^2$ conocido: α y k estables; n y R sensibles.

S.II.4 Criterio de éxito del seminario

El auditorio debe ser capaz de:

- explicar por qué el método no "inventa" un segundo ajuste de ε_1;
- listar qué metadatos (unidad, medida, ε_∞, d) son imprescindibles en un reporte;
- anticipar qué constantes son fiables para cada tipo de medida.

S.II.5 Puente hacia la Parte III

La validación final exige demostrar que los resultados no solo minimizan χ^2, sino que satisfacen pruebas de consistencia física independientes del nombre de la herramienta.

Parte III

Validación: criterios de consistencia física y límites

Capítulo 8

Qué significa consistencia física en este contexto

En espectroscopía de materiales, un resultado del análisis inverso es consistente con el modelo cuando cumple, de forma simultánea, cuatro condiciones:

1. **Fidelidad a los datos.** La magnitud medida Q queda reproducida dentro del error experimental (χ^2 y residuos aceptables).

2. **Causalidad.** El par $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ obedece Kramers–Kronig por construcción del modelo, no como post-proceso opcional.

3. **Pasividad y consistencia algebraica.** $\varepsilon_2 \geq 0$ (salvo ruido residual), n, k obtenidos de (2.5), y las identidades $\varepsilon_1 = n^2 - k^2$, $\varepsilon_2 = 2nk$ se verifican numéricamente.

4. **Estabilidad ante lo no medido.** Las constantes que la medida *no* fija (típicamente ε_∞ en α o k) se declaran como tales; las que sí fija permanecen invariantes bajo variaciones razonables de regularización.

Estas condiciones permiten evaluar un resultado concreto; no prueban por sí solas que el modelo represente de forma única toda la respuesta del material. La Parte III las organiza como protocolo de evaluación.

Capítulo 9

Protocolo de validación

9.1. Prueba A — Cierre algebraico

A partir del reporte $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ se recalculan n y k con (2.5) y se comprueba

$$\max_i \left|\varepsilon_1(\omega_i) - \left[n(\omega_i)^2 - k(\omega_i)^2\right]\right| < \eta, \qquad \max_i |\varepsilon_2(\omega_i) - 2n(\omega_i)k(\omega_i)| < \eta, \tag{9.1}$$

con una tolerancia absoluta η compatible con la escala de las magnitudes y el redondeo de doble precisión (por ejemplo, 10^{-10}–10^{-8} cuando son de orden unidad). Fallo en esta prueba indicaría un error de implementación, no una ambigüedad física.

9.2. Prueba B — Proyección de la medida

Se compara la columna experimental y_i con Q_i del modelo. Se reportan χ^2, χ^2/dof cuando hay menos parámetros que puntos, y el residuo escalado por 100

$$\delta_i = 100\,(Q_i - y_i). \tag{9.2}$$

Este residuo no es relativo: para R expresada como fracción equivale a puntos porcentuales; para magnitudes con unidades conserva esas unidades multiplicadas por 100. Si se requiere un error relativo, debe definirse por separado y solo donde $y_i \neq 0$. Un χ^2 bajo con una curva casi plana frente a un espectro estructurado suele señalar error de unidades (por ejemplo, leer cm^{-1} como nm), no "material sin rasgos".

9.3. Prueba C — Kramers–Kronig numérica independiente

Aunque el modelo es causal por construcción, conviene verificar que la ε_1 reportada coincide con una transformada numérica independiente de la ε_2 reportada (misma ε_∞ y mismas colas). La desviación media relativa debe permanecer muy por debajo de la incertidumbre experimental. Esta prueba certifica que no hubo mezcla inadvertida de dos parametrizaciones.

9.4. Prueba D — Sensibilidad a ε_∞

Se repite el ajuste con ε_∞ variado en un intervalo fśicamente plausible.

- Para medida α o k: α y k deben permanecer esencialmente iguales; n, R, pérdida y σ_2 pueden cambiar.
- Para medida n o ε_1: ε_∞ ajustado debe converger de forma estable.
- Para medida R: la estimación de ε_∞ desde el extremo alto solo es fiable si allí k es pequeño.

9.5. Prueba E — Regularización

Se barre la suavidad desde 0 hasta un valor moderado. Los residuos en los datos no deben degradarse de forma drástica; las oscilaciones no fśicas entre anclas deben atenuarse. Si el mínimo solo existe con suavidad extrema, el espectro está submuestreado o mal etiquetado.

9.6. Prueba F — Recuperación desde una referencia sintética conocida

Se sintetiza un espectro desde un $\hat{\varepsilon}$ conocido (por ejemplo, suma de osciladores Lorentz + Drude), se añade ruido gaussiano, y se recupera el par con el análisis variacional. Se cuantifica el error en ε_1, ε_2 y en R o α según la medida elegida. Esta prueba cuantifica la capacidad de recuperación bajo el modelo generador especificado; no demuestra por sí sola que un espectro experimental tenga una solución única.

Capítulo 10

Alcance y evidencia de validación

Las pruebas A–F definen qué debe comprobarse, pero una afirmación cuantitativa de validación requiere publicar los datos de entrada, las unidades, la medida ajustada, los errores, los controles de regularización, el estado de convergencia y los residuos obtenidos. La figura 10.1 es una ilustración de curvas de un oscilador, no una comparación entre un espectro experimental y un ajuste. Por ello, los criterios que siguen deben leerse como protocolo e interpretación, no como resultados numéricos de pruebas A–F.

10.1. Cierre algebraico y causalidad

La parametrización impone la relación de Kramers–Kronig entre ε_1 y ε_2 en cada evaluación del modelo; esta es una propiedad estructural de la implementación, no una medición independiente. La Prueba A puede comprobar las identidades algebraicas punto a punto. Para documentar una Prueba C independiente se deben indicar la malla, las colas y el algoritmo de transformación numérica, junto con el error máximo y medio. Esos valores no se presentan en esta versión, por lo que no se afirma aquí una verificación numérica sistemática.

10.2. Reproducción de magnitudes medidas

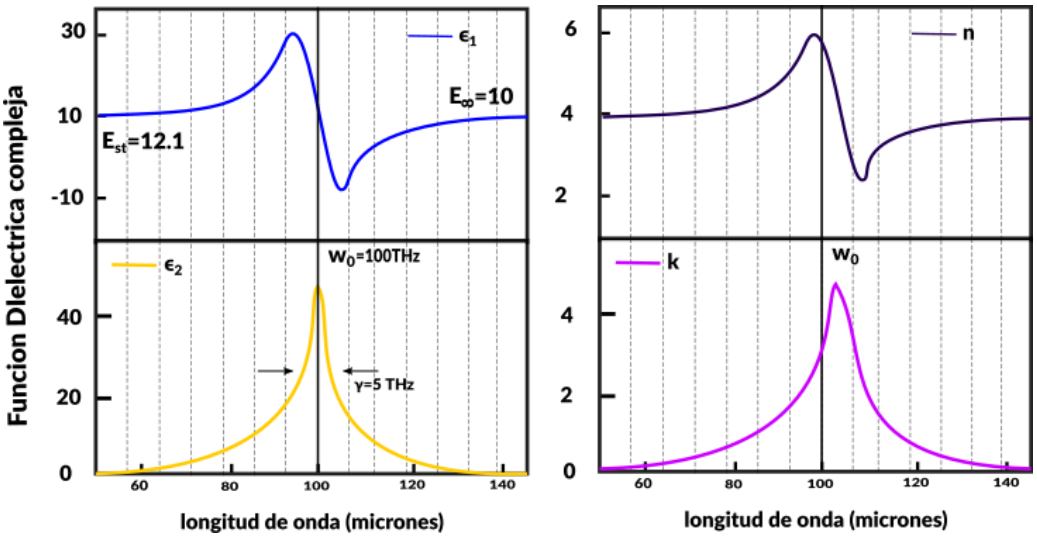


Figura 10.1: Ejemplo ilustrativo de constantes ópticas generadas por un oscilador Lorentziano; no corresponde a un ajuste de datos experimentales.

La Prueba B debe reportar la curva ajustada junto a los datos, los residuos y los errores experimentales. Si no se entrega una tercera columna de errores, el programa toma $\sigma_i = 1$; en ese caso χ^2 no puede interpretarse como una bondad estadística normalizada por la incertidumbre real. En reflectividad, las rayas estrechas exigen densidad suficiente tanto de puntos experimentales como de anclas. Aumentar las iteraciones no crea resolución espectral nueva, y un aviso de estancamiento significa que el residuo sigue siendo relevante según el criterio de parada de la implementación.

10.3. Lecciones sobre ε_∞

La Prueba D debe interpretarse junto con la información que realmente contiene cada magnitud:

- medir α determina la extinción; no determina el índice absoluto;
- un $\varepsilon_\infty = 1$ por defecto en un óxido con $n \approx 2$ en la zona transparente deforma R, la pérdida y σ_2, aunque α siga clavado a los datos;
- fijar $\varepsilon_\infty = n^2$ conocido restaura el conjunto completo.

Por tanto, un reporte científico debe distinguir *constantes fijadas por la medida* de *constantes condicionadas a* ε_∞. Estos ejemplos describen dependencias del modelo; no sustituyen una tabla de resultados reproducibles para una muestra concreta.

10.4. Protocolo de recuperación sintética

La Prueba F debe especificar la función dieléctrica generadora, el muestreo, el nivel y la semilla del ruido, los controles del ajuste y los errores de recuperación. No se incluyen esos valores ni una tabla de errores en esta versión; por tanto, la recuperación sintética queda como protocolo pendiente, no como resultado demostrado. En cualquier caso, las desviaciones cerca de los bordes deben analizarse por separado, porque las colas de extrapolación influyen en ε_1 dentro de la ventana.

10.5. Materiales de referencia y lectura física

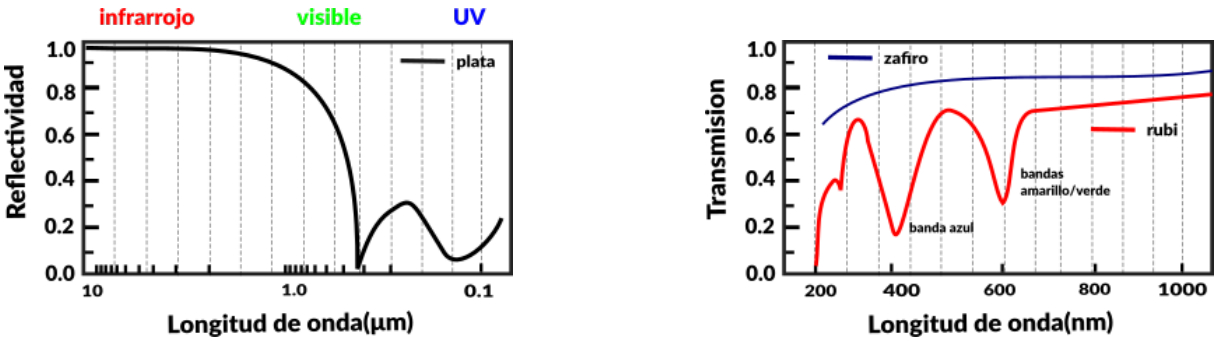


Figura 10.2: Referencias visuales de respuesta óptica contrastante: metal (alta reflectividad) frente a dieléctrico con bandas de color.

En metales, el fondo Drude debe absorber la respuesta de portadores libres antes de que los triángulos modelen estructura adicional; de lo contrario, las anclas malgastan grados de libertad en una cola $1/\omega$ que ya tiene forma analítica (2.14). En dieléctricos con bandas de absorción localizadas, la base triangular sigue los picos sin forzar un número prefijado de osciladores. Ambos regímenes son accesibles al mismo formalismo, lo que confirma la tesis metodológica de Kuzmenko [4]: la flexibilidad causal es preferible a un modelo microscópico prematuro cuando el objetivo primario es recuperar $\hat{\varepsilon}$.

10.6. Brecha óptica

Cuando el espectro de absorción cubre el umbral, el análisis de Tauc [10] suministra un número interpretable de brecha, acompañado de R^2. Ese número solo debe publicarse si la subida está contenida en la ventana y la forma $(\alpha E)^2$ o $(\alpha E)^{1/2}$ es efectivamente lineal. Así se evita presentar como "resultado verdadero" un artefacto de truncamiento.

Capítulo 11

Discusión

El análisis variacional no elimina la necesidad de juicio científico: exige declarar unidades, medida, ε_∞, espesor y alcance espectral. Lo que sí elimina es la falsa seguridad de ajustar ε_1 y ε_2 como curvas independientes, o de imponer un único oscilador donde el espectro pide una forma libre.

La aplicación de análisis es el instrumento que materializa esas reglas. Su valor, para el físico de materiales, se mide por la trazabilidad del resultado: mismos datos y mismos controles deben reproducir el mismo $\hat{\varepsilon}$, y las pruebas A–F deben poder repetirse.

Limitaciones abiertas, ya anticipadas en el método:

- cobertura espectral insuficiente;
- estimación frágil de ε_∞ desde R si el extremo alto aún absorbe;
- geometrías fuera de semi-infinito / lámina incoherente en aire;
- luminiscencia, que no define $\hat{\varepsilon}$.

Capítulo 12

Conclusiones

1. La función dieléctrica compleja es el objeto natural para caracterizar la respuesta óptica lineal de sólidos; de ella se derivan n, k, R, α, σ y T.

2. Las relaciones Kramers–Kronig convierten la causalidad en una restricción operativa entre ε_1 y ε_2.

3. El análisis variacional con base triangular implementa esa restricción en cada evaluación del modelo y adapta ε_2 a datos arbitrarios sin fijar a priori un modelo de osciladores.

4. Levenberg–Marquardt minimiza el χ^2 de la magnitud realmente medida; las constantes restantes siguen por álgebra.

5. Las pruebas de cierre algebraico, fidelidad a datos, Kramers–Kronig independiente, sensibilidad a ε_∞, regularización y recuperación sintética constituyen un protocolo para evaluar resultados. Para afirmar que una corrida concreta lo supera deben reportarse sus datos y métricas; esta versión no presenta resultados cuantitativos completos de las pruebas A–F.

6. El Seminario I fija el lenguaje de respuesta lineal; el Seminario II describe el procedimiento; la Parte III establece criterios, alcance y limitaciones de la validación.

Trabajo futuro

Extender el formalismo a multicapas coherentes, incorporar elipsometría anisotrópica y automatizar la Prueba F dentro del propio flujo de análisis fortalecerían aún más la cadena de evidencia.

Cierre de la tesis

Esta memoria presenta un recorrido desde el fundamento electromagnético (Parte I y Seminario I), pasando por el método y su implementación física (Parte II y Seminario II), hasta los criterios para evaluar sus resultados (Parte III). El producto científico no es un nombre de software, sino una reconstrucción $\hat{\varepsilon}(\omega)$ causal dentro del modelo, reproducible con los mismos datos y controles, y delimitada por lo que la medida permite conocer.

Bibliografía

[1] Martin Dressel and George Grüner. *Electrodynamics of Solids*. Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

[2] Mark Fox. *Optical Properties of Solids*. Oxford University Press, Oxford, 2001.

[3] John David Jackson. *Classical Electrodynamics*. Wiley, New York, 3 edition, 1999.

[4] A. B. Kuzmenko. Kramers–kronig constrained variational analysis of optical spectra. *Review of Scientific Instruments*, 76:083108, 2005.

[5] Rohit P. Prasankumar and Antoinette J. Taylor. *Optical Techniques for Solid-State Materials Characterization*. CRC Press, Boca Raton, 2012.

[6] Neil W. Ashcroft and N. David Mermin. *Solid State Physics*. Holt, Rinehart and Winston, New York, 1976.

[7] William H. Press, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling, and Brian P. Flannery. *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*. Cambridge University Press, Cambridge, 3 edition, 2007.

[8] A. B. Kuzmenko. *Guide to RefFIT: software to fit optical spectra*. University of Geneva, Geneva, 2005.

[9] W. van Roosbroeck and W. Shockley. Photon-radiative recombination of electrons and holes in germanium. *Physical Review*, 94:1558–1560, 1954.

[10] J. Tauc, R. Grigorovici, and A. Vancu. Optical properties and electronic structure of amorphous germanium. *Physica Status Solidi B*, 15:627–637, 1966.